

1. نوع الإجهاد الذي يؤدي إلى تشكل الطيّات:
أ. الشد. ب. القص. ج. الضغط. د. الشد أو الضغط.

2. تسمى القوة المؤثرة في وحدة المساحة من الصخر:
أ. التشوّه. ب. الإجهاد. ج. المطاوعة. د. التراكيب الجيولوجية.

3. يسمى الحد الذي لا يمكن للصخور بعد تجاوزه أن تعود إلى وضعها الأصلي الذي كانت عليه حد:
أ. المرونة. ب. الإجهاد. ج. الهشاشة. د. اللدونة.

4. أي من العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بمفهوم التشوّه اللدّن؟
أ. يحدث فيه كسر للصخور.
ب. من الأمثلة عليه تشوّه صخر البازلت.
ج. يحدث عند تجاوز الإجهاد حد المرونة.
د. تعود الصخور فيه إلى وضعها الأصلي بعد زوال الإجهاد عنها.

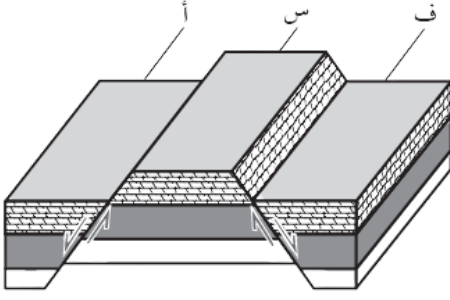
5. يسمى الإجهاد الذي يتكون نتيجة تأثير قوتين متعاكستين تتحركان بصورة متوازية في الجسم الصخري وتؤثران في مستويين مختلفين:
أ. القص. ب. الشد. ج. الضغط. د. التوتر.

6. عندما تتعرض طبقات من صخور لدنة لإجهاد ضغط فإنه يحدث لها:
أ. كسر، ويتحرك جزء من الطبقات إلى الأعلى.
ب. اتساع، ويقل سمك الطبقات في وسطها.
ج. طيّ للطبقات إلى الأعلى أو إلى الأسفل.
د. كسر وحركة جانبية للطبقات.

7. أي من التراكيب الجيولوجية الآتية يُحتمل أن يتشكّل عندما تتعرض صخور هشة موجودة في أعماق كبيرة في باطن الأرض لإجهاد ضغط؟
أ. صدع عادي. ب. صدع عكسي. ج. فاصل (شق). د. طيّة.

8. التركيب الجيولوجي الذي تتكرر فيه الطبقات الصخرية مع العمق، هو:
أ. الصدع الجانبي. ب. الصدع العادي. ج. الصدع العكسي. د. الصدوع الدرجية.

9. من أنظمة الصدوع التي تتشكّل عندما تتعرض صخور القشرة الأرضية لقوى شد تؤدي إلى إحداث مجموعة من الصدوع العادية المتوازية:
أ. الصدوع العكسية. ب. الصدوع الدرجية. ج. الأحواض الحُفّية. د. الكتل الاندفاعية.



10. تتشابه الكتلتان الصخريتان (ف، أ) بأن كليهما:
أ. جدار قدم.
ب. تقعان أسفل مستوى الصدع.
ج. جدار مُعلّق.
د. كتل اندفاعية.

11. يُعَدُّ غور الأردن مثالاً على أحد أنظمة الصدوع، وهو:
أ. الصدوع الدرجية.
ب. الصدوع العكسية.
ج. الأحواض الخسفية.
د. الكتل الاندفاعية.

12. الطية التي يكون فيها المستوى المحوري مائلاً ويميل جناحها في الاتجاه نفسه، وتزيد زاوية ميل أحد جناحيها على 90° ، وتكون الطبقات الأحدث في وسطها هي الطية:
a. المُحدّبة.
b. المُتماثلة.
c. المُضطّجة.
d. المقلوبة.

13. الصدوع التي تتكرّر فيها الطبقات الصخرية رأسياً مع العمق هي الصدوع:
a. العادية.
b. العكسية.
c. الجانبية.
d. التحويلية.

14. التركيب الجيولوجي الذي ينتج عن إجهاد القص هو:
a. الصدع العادي.
b. الطية المُحدّبة.
c. الصدع الجانبي.
d. الطية المُقعّرة.



15. وجود طية مضطجة تحت سد يؤدي إلى:

(A) زيادة الاستقرار

(B) ثبات البناء

(C) تسرب المياه

(D) لا تأثير

16. تعريف الإجهاد هو:

(A) قوة تؤثر في وحدة الحجم

(B) تغير في الطول

(C) قوة تؤثر في وحدة المساحة

(D) حركة في الصخور

17. وحدة قياس الإجهاد هي:

m/s (a)

kg (b)

N/m² (c)

Pa/cm² (d)

18. دراسة التراكيب الجيولوجية مهمة في:

(A) التجارة

(B) الزراعة

(C) بناء السدود والأنفاق

(D) الصيد

19. الصدع في موقع بناء قد يسبب:

(A) دعم البناء

(B) ثبات الأساسات

(C) ضعف التحمل

(D) تعزيز الموقع



اختبار الوحدة الأولى + الثانية

20. الصخر اللدن يتفاعل مع الإجهادات بـ:

- (A) الكسر
- (B) الذوبان
- (C) الانفجار
- (D) الانثناء

21. إذا أثرنا بإجهاد قص على صخور لدنة، فإنها:

- (A) تنكسر مباشرة
- (B) تتمدد
- (C) تنثني
- (D) تذوب

22. الصدع الذي يتحرك فيه الجدار المعلق إلى الأسفل يُسمى:

- (A) صدع عادي
- (B) صدع عكسي
- (C) صدع أفقي
- (D) صدع جانبي

23. إذا كانت الطية غير متماثلة، فإن جناحيها:

- (A) متساويان في الميل
- (B) أحدهما يميل أكثر من الآخر
- (C) متوازيان
- (D) لا يوجد فرق.

24. الصدوع الجانبية تنتج عن:

- (A) الضغط
- (B) الشد
- (C) القص
- (D) الالتواء

25. الصدع الذي ينزلق فيه الجدار المعلق لأعلى يسمى:

- (A) صدع عكسي
- (B) صدع عادي
- (C) صدع مغلق
- (D) صدع متقاطع

اختبار الوحدة الأولى + الثانية

26. العلاقة بين الإجهاد والمطاوعة تعتمد على:

- (A) درجة حرارة السطح فقط
- (B) نوع الصخر ودرجة الحرارة والضغط
- (C) الوقت والموقع الجغرافي
- (D) نوع التربة فقط

27. تُسمى استجابة الصخور للإجهاد بتغيّر الشكل أو الحجم:

- (A) الشد
- (B) الانكسار
- (C) المطاوعة
- (D) الفوالق

28. أي مما يلي يمثل مثالاً على إجهاد الشد؟

- (A) دفع جسمين باتجاه بعضهما
- (B) سحب جسمين بعيداً عن بعضهما
- (C) تحريك جسمين باتجاهين متعاكسين
- (D) ضغط الصخور عمودياً

29. الإجهاد الذي يُسبب طيات مقعرة هو:

- (A) الشد
- (B) القص
- (C) الضغط
- (D) اللي

30. الصخر الهش يتفاعل مع الإجهادات بـ:

- (A) الانثناء
- (B) الانضغاط
- (C) الكسر
- (D) التبخر

31. أكثر الغازات تأثيرًا في ظاهرة الاحتباس الحراري هو:
(A) الميثان
(B) أكسيد النيتروز
(C) ثاني أكسيد الكربون
(D) الأوزون

32. ينتج الهطل الحمضي من تفاعل:
(A) أكاسيد الكربون
(B) أكاسيد الكبريت والنيتروجين
(C) الميثان والأمونيا
(D) النيتروجين والهيدروجين

33. أي مما يأتي لا يُعد من غازات الدفيئة؟
(A) الميثان
(B) النيتروجين
(C) بخار الماء
(D) ثاني أكسيد الكربون

34. العلاقة بين تركيز CO_2 ودرجة حرارة الأرض هي:
(A) عكسية
(B) لا علاقة
(C) طردية
(D) دورية

35. تمتص غازات الدفيئة:
(A) أشعة مرئية
(B) أشعة فوق بنفسجية
(C) أشعة تحت الحمراء
(D) أشعة غاما

36. غاز سام يتفاعل مع الهيموغلوبين ويسبب الوفاة هو:
(A) الميثان
(B) ثاني أكسيد الكربون
(C) أول أكسيد الكربون
(D) أكسيد النيتروز

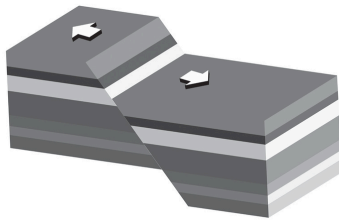




37. عندما تتعرض الصخور الطينية لإجهاد يتجاوز حدّ المرونة فإنها:
 أ. تنكسر مباشرة.
 ب. تعود إلى شكلها الأصلي.
 ج. تصبح هشّة.
 د. يتغيّر شكلها وحجمها من دون أن تنكسر مباشرة.

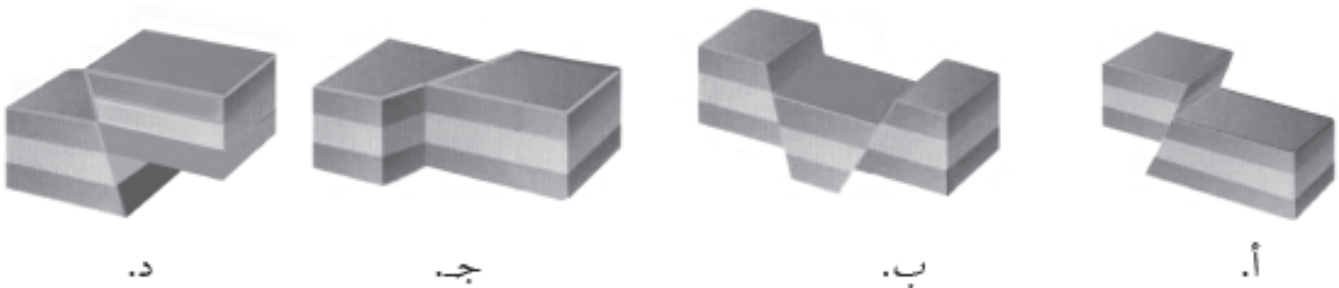
38. الوحدة المُستخدمة لقياس الإجهاد المؤثر في الصخور هي:
 أ. (N).
 ب. (m²).
 ج. (N/m²).
 د. (m²/N).

39. أي أزواج الصخور الآتية تُعدّ مثالاً على الصخور الهشّة؟
 أ. الغضار - البازلت.
 ب. البازلت - الطين.
 ج. البازلت - الصوان.
 د. الصوان - الغضار.

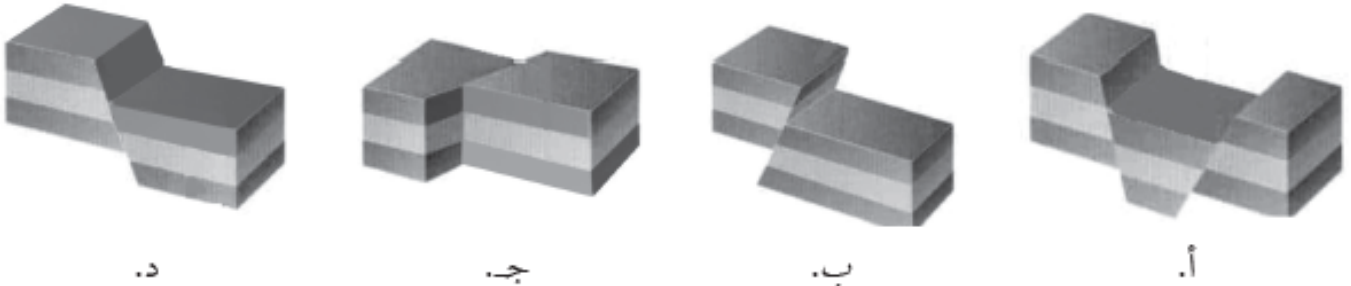


40. يظهر الشكل المجاور أحد التراكيب الجيولوجية الناتجة عن إجهاد:
 أ. قص مؤثراً في صخور هشّة.
 ب. شد مؤثراً في صخور لدنة.
 ج. شد مؤثراً في صخور هشّة.
 د. ضغط مؤثراً في صخور هشّة.

41. أي المظاهر الجيولوجية الآتية ناتج من إجهاد شد في أحد الصخور الهشّة؟



42. أحد المظاهر الجيولوجية الآتية ينتج من إجهاد ضغط، وهو:





اختبار الوحدة الأولى + الثانية



43. الاحتباس الحراري يُعرف بأنه:
(A) تسرب الأشعة تحت الحمراء
(B) انحباس الحرارة بسبب الغازات
(C) انخفاض درجات الحرارة
(D) تطلل الأوزون

44. الهطل الحمضي يذيب:
(A) الفلزات الثقيلة
(B) صخور الكلس
(C) الكوارتز
(D) الرصاص

45. إذا علمت أن $EF = 2.68 \text{ kg/L}$ و $A = 1000 \text{ L}$ ، فإن $E = ?$
(1) $E = 2.680 \text{ kg}$
(2) $E = 268 \text{ kg}$
(3) $E = 2680 \text{ kg}$
(4) $E = 26.80 \text{ kg}$

46. أي الغازات التالية يستمر بقاءها في الغلاف الجوي لأطول مدة؟
(1) الميثان
(2) الأوزون
(3) CO_2
(4) الهيليوم

47. قطاع النفايات ينتج بشكل رئيس:
(1) CO
(2) N_2O
(3) CH_4
(4) H_2O

48. إذا علمت أن $\text{GWP} = 27$ وكمية الميثان = 100 kg ، فإن :
(1) $\text{CO}_2\text{e} = 2700 \text{ kg}$
(2) $\text{CO}_2\text{e} = 27 \text{ kg}$
(3) $\text{CO}_2\text{e} = 2.7 \text{ kg}$
(4) $\text{CO}_2\text{e} = 270 \text{ kg}$





اختبار الوحدة الأولى + الثانية



49. يؤثر الهطل الحمضي في:

- (A) نمو النبات
- (B) التربة والصخور
- (C) الهواء
- (D) ضغط الغلاف الجوي

50. أحد أسباب الاحترار العالمي :

- (A) حرائق الغابات
- (B) ثقب الأوزون
- (C) زيادة CO_2 الناتج عن الأنشطة البشرية
- (D) قلة الأمطار

